

SHADOWGRID – Global Engagement & Localization Masterplan

1. Verbindliches Ziel

SHADOWGRID muss zum öffentlichen Start in den **36 weltweit meistgesprochenen Einzelsprachen nach Gesamtzahl der Erst- und Zweitsprachler** vollständig verwendbar sein.

Die Rangfolge hängt davon ab, ob Makrosprachen, Dialekte und Zweitsprachler gemeinsam oder getrennt gezählt werden. Für SHADOWGRID wird deshalb die Ethnologue-2026-Systematik für einzelne Sprachen und Sprachvarietäten als feste Referenz verwendet. Diese trennt unter anderem Mandarin, Yue und Wu sowie Standardarabisch und mehrere arabische Varietäten.

Qualitätsdefinition „vollständig und perfekt“

Eine Sprache gilt nur dann als freigegeben, wenn:

- 100 % aller sichtbaren Texte übersetzt sind,
- kein englischer oder deutscher Fallback sichtbar ist,
- jeder Text im konkreten Spielkontext geprüft wurde,
- Grammatik, Tonfall und Terminologie muttersprachlich freigegeben sind,
- Zahlen, Währungen, Datum, Uhrzeit und Pluralformen korrekt sind,
- Platzhalter und Variablen vollständig erhalten bleiben,
- Textlängen auf Web, Android und iOS geprüft wurden,
- alle Dialoge, Fehlermeldungen und Benachrichtigungen verständlich sind,
- Story, Humor und Atmosphäre kulturell passend übertragen wurden,
- bei RTL-Sprachen die gesamte Benutzeroberfläche korrekt gespiegelt wird,
- Store-Texte, E-Mails, Datenschutztexte und Supportinhalte ebenfalls vorliegen.

Eine absolute mathematische Garantie, dass jede Formulierung von jedem Sprecher als perfekt empfunden wird, ist unmöglich. SHADOWGRID erreicht den höchstmöglichen Standard durch **professionelle Übersetzung, muttersprachliche Redaktion, In-Game-Prüfung und verpflichtende Abnahme**.

2. Die 36 Startsprachen

Die folgende Auswahl basiert auf der 2026 veröffentlichten Rangfolge nach Gesamtsprechern.

Nr.	Sprache	Primäres Locale	Schrift/Richtung
1	Englisch	en	Latein, LTR
2	Mandarin-Chinesisch	zh-Hans	Han, LTR
3	Spanisch	es	Latein, LTR
4	Hindi	hi	Devanagari, LTR

Nr.	Sprache	Primäres Locale	Schrift/Richtung
5	Französisch	fr	Latein, LTR
6	Modernes Standardarabisch	ar	Arabisch, RTL
7	Bengali	bn	Bengali, LTR
8	Portugiesisch	pt-BR	Latein, LTR
9	Indonesisch	id	Latein, LTR
10	Urdu	ur	Arabisch/Nastaliq, RTL
11	Russisch	ru	Kyrillisch, LTR
12	Deutsch	de	Latein, LTR
13	Japanisch	ja	Kana/Kanji, LTR
14	Nigerianisches Pidgin	pcm	Latein, LTR
15	Ägyptisch-Arabisch	arz	Arabisch, RTL
16	Marathi	mr	Devanagari, LTR
17	Vietnamesisch	vi	Latein, LTR
18	Telugu	te	Telugu, LTR
19	Swahili	sw	Latein, LTR
20	Hausa	ha	Latein, LTR
21	Türkisch	tr	Latein, LTR
22	West-Punjabi	pnb	Shahmukhi, RTL
23	Tagalog/Filipino	fil-PH	Latein, LTR
24	Tamil	ta	Tamil, LTR
25	Yue-Chinesisch/Kantonesisch	yue-Hant	Traditionelle Han-Schrift, LTR
26	Wu-Chinesisch	wuu-Hans	Vereinfachte Han-Schrift, LTR
27	Iranisches Persisch	fa-IR	Persisch-Arabisch, RTL
28	Koreanisch	ko	Hangul, LTR
29	Amharisch	am	Ge'ez, LTR
30	Thai	th	Thai, LTR
31	Javanisch	jav	Latein, LTR
32	Italienisch	it	Latein, LTR
33	Gujarati	gu	Gujarati, LTR
34	Kannada	kn	Kannada, LTR

Nr.	Sprache	Primäres Locale	Schrift/Richtung
35	Levantinisches Arabisch	apc	Arabisch, RTL
36	Sudanesisches Arabisch	apd	Arabisch, RTL

Regionale Untervarianten

Die 36 Hauptsprachen bleiben die verbindliche Grundlage. Zusätzlich werden regionale Unterschiede als kleine Overlay-Kataloge unterstützt:

- en-US, en-GB
- es-ES, es-419
- pt-BR, pt-PT
- fr-FR, fr-CA
- de-DE, de-AT, de-CH
- zh-Hans, zh-Hant
- ar, arz, apc, apd

Dadurch müssen gemeinsame Texte nicht mehrfach gepflegt werden, während regionale Begriffe, Datumsformate und Wortwahl korrekt bleiben.

Alle Locale-Kennungen werden gemäß BCP 47 gespeichert und verarbeitet. BCP 47 definiert die Struktur und Auswahl von Sprach- und Regionskennungen für Software und Inhalte.

3. Ausgangspunkt im bestehenden Projekt

SHADOWGRID besitzt bereits:

- einen vollständigen englischen Katalog,
- einen vollständigen deutschen Katalog,
- 777 synchronisierte Übersetzungsschlüssel,
- technische Pseudosprachen für Layout- und RTL-Tests,
- bestehende Lokalisierungsprüfungen im Release-Gate.

Die Accessibility-Matrix prüft bereits en-XA für verlängerte Texte und ar-XB für RTL-Darstellung. Dieser Ansatz wird auf alle neuen Sprachpakete erweitert.

Es werden damit **34 zusätzliche Hauptsprachpakete** ergänzt. Englisch und Deutsch bleiben bestehende Referenzsprachen.

4. Neue Lokalisierungsarchitektur

4.1 Ein zentraler Nachrichtenkatalog

Jeder sichtbare Text erhält einen unveränderlichen Schlüssel:

```
company.founding.title  
company.founding.confirmation  
company.founding.insufficient_funds  
exchange.order.partial_fill  
cartel.project.member_contribution  
season.reward.hall_of_fame  
return_briefing.world_changes  
session_summary.completed_actions
```

Im Quellcode dürfen keine frei sichtbaren Texte mehr direkt stehen.

Verboten:

```
<button>Unternehmen gründen</button>
```

Erforderlich:

```
<button>{t("company.founding.action")}</button>
```

4.2 Keine Satzverkettung

Folgendes ist verboten:

```
"You received " + amount + " shares from " + company
```

Jede Sprache bekommt einen vollständigen Satz:

```
{  
  "exchange.shares_received": "You received {amount} shares in {company}."  
}
```

Übersetzer dürfen Satzstellung, Fälle, Geschlecht und Pluralformen vollständig anpassen.

4.3 ICU MessageFormat

Alle dynamischen Nachrichten verwenden ICU MessageFormat beziehungsweise eine kompatible strukturierte Nachrichtenform.

Beispiel:

```
{count, plural,  
  =0 {No contracts are available.}  
  one {One contract is available.}}
```

```
    other {# contracts are available.}
}
```

Sprachen besitzen sehr unterschiedliche Pluralsysteme. CLDR unterscheidet je nach Sprache unter anderem `zero`, `one`, `two`, `few`, `many` und `other`. Eine einfache Einzahl/Mehrzahl-Logik wäre für viele der 36 Sprachen falsch.

4.4 Katalogstruktur

```
apps/shared/locales/
├─ manifest.json
├─ glossary/
│   ├─ economy.json
│   ├─ cartels.json
│   ├─ intelligence.json
│   └─ legal.json
├─ en/
│   ├─ common.json
│   ├─ auth.json
│   ├─ economy.json
│   ├─ exchange.json
│   ├─ cartels.json
│   ├─ intelligence.json
│   ├─ seasons.json
│   ├─ narrative.json
│   ├─ engagement.json
│   └─ legal.json
├─ de/
├─ zh-Hans/
├─ es/
└─ ...
```

Jedes Sprachpaket besitzt dieselbe Schlüsselstruktur.

5. Vollständiger Textumfang

Die Lokalisierung umfasst nicht nur Menütexe.

Spielfläche

- Navigation
- Buttons
- Formulare
- Tabellen
- Diagrammlegenden
- Tooltips

- Statusanzeigen
- Bestätigungsdialoge
- Ladezustände
- Leerzustände
- Fehlermeldungen
- Accessibility-Labels

Spielmechaniken

- Unternehmensgründung
- Investitionen
- Spezialisten
- Wirtschaft
- Börse und IPO
- Dividenden
- Kartelle
- Distriktkontrolle
- Diplomatie
- Intelligence
- strategisches PvP
- Welt-Events
- Verträge
- Kredite
- Anleihen
- Immobilien
- Hauptquartiere
- Seasons
- Rankings
- Hall of Fame

Neue Engagement-Systeme

- persönliche Ziele,
- strategische Doktrinen,
- Meisterschaftssystem,
- Kartellprojekte,
- Mentoring,
- Sitzungszusammenfassung,
- Rückkehrbriefing,
- Sammlungen,
- Titel,
- Unternehmenschronik,
- Stadtgeschichten,
- Season-Ziele.

Kommunikation

- In-App-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen
- E-Mail-Verifizierung
- Passwort-Zurücksetzung

- Sicherheitsmeldungen
- Season-Berichte
- Kartelleinladungen
- Supportantworten

Veröffentlichung

- Google-Play-Beschreibung
- App-Store-Beschreibung
- Screenshottexte
- Website
- Open-Graph-Texte
- Patch Notes
- Hilfe und FAQ
- Community-Regeln
- Datenschutzinformationen
- Nutzungsbedingungen

6. Kontextdaten für jeden Text

Jeder Übersetzungsschlüssel erhält Metadaten:

```
{
  "key": "exchange.order.cancel.confirmation",
  "source": "Cancel the order for {quantity} shares?",
  "description": "Confirmation before cancelling an open stock order.",
  "screen": "/exchange",
  "audience": "player",
  "tone": "serious",
  "variables": {
    "quantity": "integer"
  },
  "maxLength": 80,
  "screenshot": "exchange-cancel-dialog.png",
  "sensitive": false
}
```

Ohne Kontext dürfen Übersetzungen nicht final freigegeben werden.

Besonders markiert werden:

- Finanztexte,
- Sicherheitsmeldungen,
- unwiderrufliche Aktionen,
- Datenschutztexte,
- Moderationsmeldungen,
- Echtgeldtexte, falls später vorhanden,

- Texte mit rechtlicher Bedeutung.
-

7. Terminologie-System

Für jede Sprache entsteht ein verbindliches Glossar.

Kernbegriffe

- company
- holding
- share
- ownership
- dividend
- order book
- bid
- tender
- bond
- loan
- collateral
- ledger
- district
- cartel
- influence
- intelligence
- investigation
- operation
- world event
- season
- headquarters
- legacy
- mastery

Jeder Begriff erhält:

- festgelegte Übersetzung,
- Definition,
- erlaubte Kurzform,
- verbotene Alternativen,
- grammatisches Geschlecht, falls relevant,
- Beispiel im Spielkontext.

Beispiel

```
{  
  "term": "ledger",  
  "meaning": "Immutable financial transaction record",  
  "de": {  
    "approved": "Hauptbuch",
```



```
    "forbidden": ["Liste", "Kontoauszug"]
  },
  "fr": {
    "approved": "grand livre"
  }
}
```

Die Benutzeroberfläche darf denselben Fachbegriff nicht auf verschiedenen Seiten unterschiedlich übersetzen.

8. Übersetzungsworkflow

Stufe 1: Englischer Quelltext

Ein UX-Writer erstellt oder prüft:

- Klarheit,
- Kürze,
- einheitlichen Ton,
- eindeutigen Kontext,
- Variablen,
- Pluralformen,
- Terminologie.

Englisch wird als technische Quellsprache verwendet.

Stufe 2: Automatischer Vorentwurf

Ein Übersetzungsmodell erstellt einen ersten Vorschlag für alle 36 Sprachen.

Dieser Vorschlag ist ausschließlich Arbeitsmaterial und erhält den Status:

```
machine_draft
```

Er darf nicht in einen öffentlichen Build gelangen.

Stufe 3: Professionelle Übersetzung

Ein qualifizierter Übersetzer bearbeitet:

- jeden neuen Schlüssel,
- Storytexte,
- Fachbegriffe,
- Benachrichtigungen,
- Fehlermeldungen,
- Hilfetexte.

Status:

human_translated

Stufe 4: Unabhängige Muttersprachler-Prüfung

Ein zweiter Linguist kontrolliert:

- Natürlichkeit,
- Grammatik,
- Bedeutung,
- Ton,
- kulturelle Eignung,
- Konsistenz,
- Variablen.

Status:

native_reviewed

Stufe 5: In-Game-Linguistic-QA

Ein Tester prüft die Sprache direkt im Spiel:

- Kontext,
- Textlänge,
- Zeilenumbrüche,
- abgeschnittene Inhalte,
- falsche Geschlechter,
- falsche Pluralformen,
- unpassende Befehlsformen,
- Buttontexte,
- Dialogfluss,
- Storyzusammenhang.

Status:

in_game_approved

Nur `in_game_approved` darf ausgeliefert werden.

9. Verantwortungsmodell

Für jede Sprache werden mindestens diese Rollen benannt:

Rolle	Verantwortung
Lead Translator	Hauptübersetzung und Glossar
Native Reviewer	unabhängige sprachliche Prüfung
Linguistic QA	Prüfung im laufenden Spiel
Localization Owner	technische Vollständigkeit
Domain Reviewer	Wirtschaft und Spielmechaniken
Release Owner	finale Sprachfreigabe

Arabische Varietäten sowie Mandarin, Yue und Wu dürfen nicht von einem einzigen allgemeinen „Arabisch-“ oder „Chinesisch-Übersetzer“ pauschal abgenommen werden.

10. RTL-Unterstützung

Sieben der 36 Zielpakete verwenden primär eine Rechts-nach-links-Darstellung:

- Modernes Standardarabisch,
- Ägyptisch-Arabisch,
- Levantinisches Arabisch,
- Sudanesisches Arabisch,
- Urdu,
- West-Punjabi,
- Persisch.

Technische Anforderungen

Bei RTL werden automatisch gespiegelt:

- Navigation,
- Seitenleisten,
- Zurück- und Weiterbewegung,
- Tabellenanordnung,
- Kartenlegenden,
- Dialoge,
- Breadcrumbs,
- Fortschrittsanzeigen,
- Icons mit Richtungsbedeutung.

Nicht gespiegelt werden:

- Logos,
- Wiedergabe-Icons,
- mathematische Operatoren,
- neutrale Symbole,
- Diagrammachsen, wenn eine Spiegelung den Wert verändert.

Gemischte Inhalte wie Firmenname, Eurobetrag und arabischer Satz müssen Unicode-Bidi-isoliert dargestellt werden.

Beispiel:

```
<bdi>{companyName}</bdi>
```

11. Zahlen, Geld und Zeit

Alle Werte werden intern unverändert gespeichert. Nur die Darstellung wird lokalisiert.

Beispiel für denselben Betrag:

Deutsch:	80.000,00 €
Englisch:	€80,000.00
Französisch:	80 000,00 €
Hindi:	€80,000.00
Arabisch:	٨٠.٠٠٠,٠٠ €

Zu lokalisieren sind:

- Dezimaltrennzeichen,
- Tausendertrennzeichen,
- Währungsposition,
- Prozentwerte,
- kompakte Zahlen,
- Datum,
- Uhrzeit,
- relative Zeit,
- Wochenbeginn,
- Zeitzoneanzeige.

Die serverseitige Wirtschaft und das Ledger bleiben integerbasiert und sprachunabhängig.

12. Story und dynamische Inhalte

Keine spontane Satzgenerierung aus Einzelteilen

Storytexte dürfen nicht aus lokalisierten Fragmenten zusammengesetzt werden.

Statt:

```
{company} + " has conquered " + {district}
```

wird ein vollständiges Muster verwendet:

```
world.company_conquered_district
```

Jede Sprache darf die Reihenfolge vollständig selbst bestimmen.

Narrative Varianten

Für jede Storysequenz werden zusammenhängend übersetzt:

- Ausgangssituation,
- Entscheidung,
- Konsequenz,
- spätere Referenz,
- Chronikeintrag.

Dadurch bleiben Namen, Pronomen und Ereignisbezüge konsistent.

Benutzerinhalte

Spielernamen, Firmennamen und Kartellnamen bleiben grundsätzlich unverändert.

Optional angebotene Übersetzungen von Spieler-Chat oder nutzergenerierten Texten müssen deutlich gekennzeichnet werden:

```
Automatisch übersetzt
```

Automatische Chatübersetzungen dürfen nicht als professionelle Spielübersetzung dargestellt werden.

13. Automatisierte Release-Gates

Der Release-Workflow wird um folgende verpflichtende Prüfungen erweitert.

Coverage Gate

```
36/36 Hauptsprachen vorhanden  
100 % der erforderlichen Schlüssel vorhanden  
0 leere Werte  
0 Quelltext-Fallbacks
```

Parity Gate

Jeder Katalog muss exakt dieselben Schlüssel besitzen wie Englisch.

```
missing_keys = 0
unknown_keys = 0
duplicate_keys = 0
```

Variable Gate

Variablen müssen identisch bleiben:

```
source:    {company}, {amount}
translated:{company}, {amount}
```

Ein fehlender oder zusätzlicher Platzhalter blockiert den Build.

MessageFormat Gate

Alle Plural-, Auswahl- und Formatierungsregeln werden vor dem Build geparkt.

Linguistic Status Gate

Öffentliche Builds akzeptieren ausschließlich:

```
in_game_approved
```

Forbidden Source Text Gate

Der Build scannt Web und Mobile nach sichtbaren Hardcoded-Strings.

Screenshot Gate

Automatische Screenshots werden für alle 36 Sprachen erzeugt:

- Mobile klein,
- Mobile groß,
- Tablet,
- Desktop,
- Hellmodus,
- Dunkelmodus.

RTL-Sprachen erhalten zusätzliche Spiegelungsprüfungen.

Overflow Gate

Geprüft werden:

- abgeschnittene Texte,
- horizontales Scrollen,
- überlappende Buttons,
- unsichtbare Werte,
- Dialoge außerhalb des Viewports.

Accessibility Gate

Alle Sprachen müssen bestehen:

- Tastaturnavigation,
- Screenreader-Namen,
- 200-%-Zoom,
- große Systemschrift,
- Fokusreihenfolge,
- Kontrast,
- RTL-Leserichtung.

14. Sprachpaket-Manifest

Eine zentrale Datei steuert die Freigabe:

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "sourceLocale": "en",
  "requiredLocales": [
    "en",
    "zh-Hans",
    "es",
    "hi",
    "fr",
    "ar",
    "bn",
    "pt-BR",
    "id",
    "ur",
    "ru",
    "de",
    "ja",
    "pcm",
    "arz",
    "mr",
    "vi",
```

```

    "te",
    "sw",
    "ha",
    "tr",
    "pnb",
    "fil-PH",
    "ta",
    "yue-Hant",
    "wu-Hans",
    "fa-IR",
    "ko",
    "am",
    "th",
    "jv",
    "it",
    "gu",
    "kn",
    "apc",
    "apd"
  ],
  "releasePolicy": {
    "minimumCoverage": 1.0,
    "allowFallback": false,
    "requireNativeReview": true,
    "requireInGameApproval": true
  }
}

```

15. Entwicklungsprozess für neue Features

Kein neues Feature ist fertig, wenn nur der englische Text existiert.

Pull-Request-Ablauf

1. Entwickler ergänzt neue Nachrichtenschlüssel.
2. Kontext und Screenshots werden hinterlegt.
3. Englischer Text wird redaktionell freigegeben.
4. Übersetzungsaufträge für 35 weitere Kataloge werden erzeugt.
5. Alle Sprachen durchlaufen Übersetzung und Review.
6. Automatisierte Screenshots werden erzeugt.
7. Linguistic QA bestätigt die Darstellung.
8. Erst danach darf der PR in einen Release-Branch.

String Freeze

Vor jedem Release gilt ein verbindlicher String Freeze.

Nach dem Freeze dürfen Texte nur geändert werden, wenn:

- alle 36 Sprachen erneut aktualisiert werden,
 - alle betroffenen Prüfungen erneut laufen,
 - die Änderung vom Release Owner genehmigt wurde.
-

16. Einführung ohne unvollständigen öffentlichen Zustand

Die technische Umsetzung kann intern in Arbeitswellen erfolgen. Öffentlich wird jedoch erst freigeschaltet, wenn alle 36 Sprachen bestanden haben.

Interne Welle 1 – Kernarchitektur

- Locale-Manifest,
- ICU-Nachrichten,
- Extraktion aller Texte,
- Hardcoded-String-Scanner,
- Katalog-Parität,
- regionale Formatierung.

Interne Welle 2 – Hauptsprachen

- Englisch,
- Mandarin,
- Spanisch,
- Hindi,
- Französisch,
- Standardarabisch,
- Bengali,
- Portugiesisch,
- Indonesisch,
- Urdu,
- Russisch,
- Deutsch.

Interne Welle 3 – Erweiterte Reichweite

- Japanisch,
- Nigerianisches Pidgin,
- Ägyptisch-Arabisch,
- Marathi,
- Vietnamesisch,
- Telugu,
- Swahili,
- Hausa,
- Türkisch,

- West-Punjabi,
- Tagalog,
- Tamil.

Interne Welle 4 – Vollständige 36

- Yue-Chinesisch,
- Wu-Chinesisch,
- Persisch,
- Koreanisch,
- Amharisch,
- Thai,
- Javanisch,
- Italienisch,
- Gujarati,
- Kannada,
- Levantinisches Arabisch,
- Sudanesisches Arabisch.

Öffentlicher Start

Der öffentliche globale Build erfolgt nur bei:

36/36 Sprachpakete technisch vollständig
 36/36 muttersprachlich geprüft
 36/36 im Spiel freigegeben
 36/36 Accessibility-Gates bestanden
 36/36 Store- und Supporttexte vorhanden

17. Definition of Done

Die globale Lokalisierung ist abgeschlossen, wenn:

- alle Spielmechaniken in 36 Sprachen verfügbar sind,
- alle 777 bestehenden Schlüssel migriert und freigegeben wurden,
- alle neuen Engagement-Texte enthalten sind,
- keine sichtbaren Quelltexte im Code verbleiben,
- jede Sprache ein verbindliches Glossar besitzt,
- jeder Text Kontextinformationen besitzt,
- alle dynamischen Sätze ICU-konform sind,
- alle Pluralformen korrekt verarbeitet werden,
- sieben RTL-Sprachpakete vollständig gespiegelt funktionieren,
- jede Sprache zwei sprachliche Prüfschritte durchlaufen hat,
- jede Sprache direkt im Spiel getestet wurde,
- alle Web- und Mobile-Screenshots freigegeben wurden,
- kein Sprach-Fallback im öffentlichen Build erlaubt ist,
- Store, E-Mail, Support und Rechtstexte vollständig vorhanden sind,

- zukünftige Features ohne 36-Sprachen-Abdeckung nicht releasbar sind.

Endzustand

SHADOWGRID wird nicht lediglich „übersetzt“. Das gesamte Spielsystem wird sprachneutral konstruiert und anschließend in 36 vollständig gepflegten Sprachwelten veröffentlicht.

Jeder Spieler soll unabhängig von seiner Sprache dieselbe strategische Tiefe, dieselben Informationen, dieselbe Atmosphäre und dieselbe Bedienqualität erhalten.